Sistem distribuit pentru monitorizarea si controlul unui autovehicul inteligent (Smart Car Prototype)

Student: Pauna Alexandru
Grupa: 324CA

1. Descriere

In contextul dezvoltarii oraselor si a vehiculelor autonome, siguranta si automatizarea sunt prioritare. Acest proiect propune un scenariu real de vehicul electric inteligent, capabil sa ia decizii autonome bazate pe mediul inconjurator si sa comunice starea sa catre sofer.

Sistemul simuleaza functiile critice ale unei masini printr-o arhitectura distribuita (similara cu ECU-urile), unde procesarea este realizata prin 3 noduri interconectate prin magistrala de date CAN Bus.

Vehiculul este echipat cu 5 tipuri de senzori care monitorizeaza constant param interni si externi:

- Senzor de Lumina: Simuleaza functia de "Auto-Headlights". Daca luminozitatea ambientala scade sub un prag critic (ex: intrarea intr-un tunel sau lasarea serii), microcontrollerul central aprinde automat farurile.
- Senzori de Distanta: Asigura functia de "Emergency Braking" si "Parking Assist". Daca un obstacol este detectat la mai putin de 15 cm, sistemul suprascrie comanda utilizatorului, opreste motorul si emite o avertizare vizuala si sonora pentru a evita coliziunea.
- Senzor de Temperatura: Monitorizeaza temperatura "motorului" (bateriei/circuitelor). La depasirea pragului de 24°C, sistemul intra in mod de protectie.
- Senzor Tactil: Este un senzor analogic realizat manual, folosind o configuratie Darlington din 2 tranzistoare NPN BC547. Simuleaza un sistem "Keyless Start", permitand pornirea/oprirea sistemului doar la atingerea fizica a unui punct de control.
- Receptor IR: Interfata de control, permitand utilizatorului sa controleze directia si sistemul multimedia.

Toate aceste date sunt procesate si prezentate utilizatorului pe un afisaj TFT color (Dashboard), care functioneaza ca un vitezometru digital si radio, oferind feedback in timp real asupra starii vehiculului.

2. Arhitectura Hardware si Analiza Circuitului

A. Comunicatia prin Cablu UTP (Ethernet) si CAN Bus

Pentru conexiunea dintre cele 3 placi, am ales sa folosesc fire dintr-un cablu de retea (Ethernet) reciclat.

- Motivul Tehnic: Cablul Ethernet contine fire rasucite (Twisted Pair).
- Fizica Fenomenului: Protocolul CAN foloseste semnalizare diferentiala (CAN_H si CAN_L). Daca apare o interferenta electromagnetica (zgomot de la motorul servo), aceasta afecteaza ambele fire in mod egal. Deoarece modulul TJA1050 citeste diferenta de potential dintre fire, zgomotul se anuleaza reciproc. Firele rasucite mentin aceasta protectie pe distante lungi, asigurand integritatea datelor.

B. Gestionarea Diferentelor de Potential (3.3V vs 5V)

Un aspect critic al montajului este compatibilitatea tensiunilor de lucru:

- ESP32 functioneaza pe logica de 3.3V.
- Modulul TJA1050 (Transceiver CAN) si Servomotorul necesita alimentare de 5V.

Solutia implementata: Desi TJA1050 este alimentat la 5V, acesta comunica pe pinii RX/TX cu ESP32. Am asigurat o masa comuna (GND) perfecta intre toate sursele de alimentare. Pentru adaptarea nivelului de tensiune pe pinul de receptie, am folosit un divizor de tensiune cu R1 (Rezistenta de Intrare) de 1 kOhm si R2 (Rezistenta catre Masa/GND) de 2.2 kOhm.

C. Rolul Condensatorului pe Servomotor

Pe alimentarea servomotorului am montat un Condensator Electrolitic de 1000uF / 16V.

- Problema: La pornirea brusca, un motor electric cere un curent masiv (curent de pornire/inrush current). Aceasta provoaca o cadere brusca de tensiune in tot circuitul.
- Functia Condensatorului: Acesta actioneaza ca un rezervor tampon de energie, livrand curentul necesar in milisecunda pornirii si stabilizand tensiunea pentru ESP32.

D. Rezistentele pentru LED-uri

Pentru protectia LED-urilor de semnalizare si a stopurilor, am folosit rezistente pentru a limita curentul.

- Valoare folosita: 220 Ohm sau 330 Ohm.
- Am ales o valoare standard mai mare pentru a prelungi durata de viata a LED-urilor si a proteja pinii GPIO ai ESP32.

E. Senzorul Tactil Custom (Configuratie Darlington)

Senzorul de tip "Keyless Start" nu este un modul cumparat, ci un circuit analogic realizat manual.

- Componente: Am folosit 2 tranzistoare NPN de tip BC547.
- Configuratie: Cele doua tranzistoare sunt legate in configuratie Darlington.

- Functionare: Aceasta configuratie ofera un castig de curent foarte mare. Astfel, curentul extrem de mic care trece prin pielea utilizatorului la atingere este amplificat suficient de mult pentru a deschide tranzistorul final si a trimite un semnal clar catre pinul analogic al ESP32.

3. Fluxul Software si Logica de Functionare

Arhitectura software a acestui proiect este construita pe principiul procesarii distribuite. Sistemul utilizeaza trei bucle de executie independente care ruleaza paralel pe cele trei placi ESP32. Sincronizarea datelor se realizeaza prin mesaje transmise pe magistrala CAN.

A. Protocolul de Comunicare si Organizarea Datelor

Pentru functionarea sistemului, am definit un protocol intern de comunicare bazat pe identificatori CAN specifici:

- Canalul de Comanda ID 0x01: Acesta este canalul utilizat de nodul MAIN. Mesajele sunt transmise catre toate modulele periferice simultan. Aici circula comenzile pentru activarea luminilor, controlul sistemului audio sau declansarea starii de avarie.
- Canalul Senzori Fata ID 0x02: Nodul Fata transmite periodic pachete de date ce contin distanta masurata de senzorul ultrasonic si temperatura citita de senzorul ambiental.
- Canalul Senzori Spate ID 0x03: Nodul Spate utilizeaza acest canal pentru a raporta distanta detectata in spatele vehiculului catre unitatea centrala.

B. Logica Nodului Central MAIN

Unitatea Centrala coordoneaza intregul sistem si proceseaza datele primite.

Procesarea Comenzilor de Intrare: Sistemul monitorizeaza senzorul tactil. Validarea pornirii se face prin compararea valorii analogice citite cu un prag prestabilit. Odata activat, sistemul interpreteaza semnalele de la telecomanda IR si le asociaza cu functiile specifice trimise prin CAN.

Algoritmul de Accelerare Progresiva: Comanda catre motor nu este transmisa instantaneu la valoarea maxima ceruta. Functia software dedicata incrementeaza treptat semnalul PWM trimis servomotorului. Aceasta abordare asigura o plecare lina de pe loc.

Monitorizarea Sigurantei (Fail Safe): In fiecare ciclu de executie, unitatea centrala analizeaza distantele raportate de senzori. In cazul in care distanta scade sub limita de 15 cm in directia de deplasare, software-ul ignora comenzile utilizatorului, opreste motorul si emite codul de oprire catre toate modulele.

C. Logica Nodurilor Secundare

Nodul Fata si Gestionarea Luminilor: Modulul frontal utilizeaza temporizatoare interne pentru a gestiona semnalizarea directiei. La primirea comenzii, sistemul activeaza o secventa automata de aprindere intermitenta pentru o durata determinata, fara a bloca executia altor procese.

Nodul Spate si Sistemul Audio: Acest modul implementeaza redarea audio asincrona. Deoarece functiile standard de redare pot bloca procesorul, am utilizat un algoritm bazat pe timpul

intern al microcontrollerului. Acesta determina momentul redarii urmatoarei note muzicale, permitand procesorului sa citeasca senzorul ultrasonic in intervalele de timp dintre note.

4. Lista de Module Necesare (Bill of Materials)

Bugetul esitimativ si lista componentelor utilizate pentru realizarea prototipului:

Nr.	**Denumire Componenta**	**Cant.**	**Pret (RON)**
1	Placa de Dezvoltare Wireless ESP32 (Plusivo)	3	114.00
2	Modul Controller CAN TJA1050	3	60.00
3	Modul LCD 1.44” SPI (ST7735)	1	30.00
4	Senzor Ultrasonic HC-SR04	2	20.00
5	Modul Senzor Temperatura MY18E20	1	5.00
6	Fotorezistor (LDR)	1	2.00
7	Tranzistor NPN BC547 (Senzor Tactil)	2	1.00
8	Buzzer Pasiv 3.3V	1	2.00
9	Condensator Electrolitic 1000uF / 16V	1	3.00
10	LED-uri (Diverse culori)	6	5.00
11	Cleme Wago (Conectori rapizi)	Set	50.00
12	Cabluri de conexiune (Jumper Wires)	Set	15.00
13	Cablu UTP (Ethernet)	-	0 (Reutilizat)
14	Incarcator Telefon (Sursa alimentare 5V)	1	0 (Reutilizat)
15	Baza din Lemn (Sasiu)	1	0 (Reutilizat)
16	Suruburi si Coltare metalice	Set	0 (Reutilizat)
		TOTAL ESTIMATIV:	**307.00 RON**

5. Anexe si Scheme Logice

A. Diagrama Bloc a Sistemului

In figura de mai jos este prezentata arhitectura generala a sistemului si modul in care nodurile comunica prin magistrala CAN.

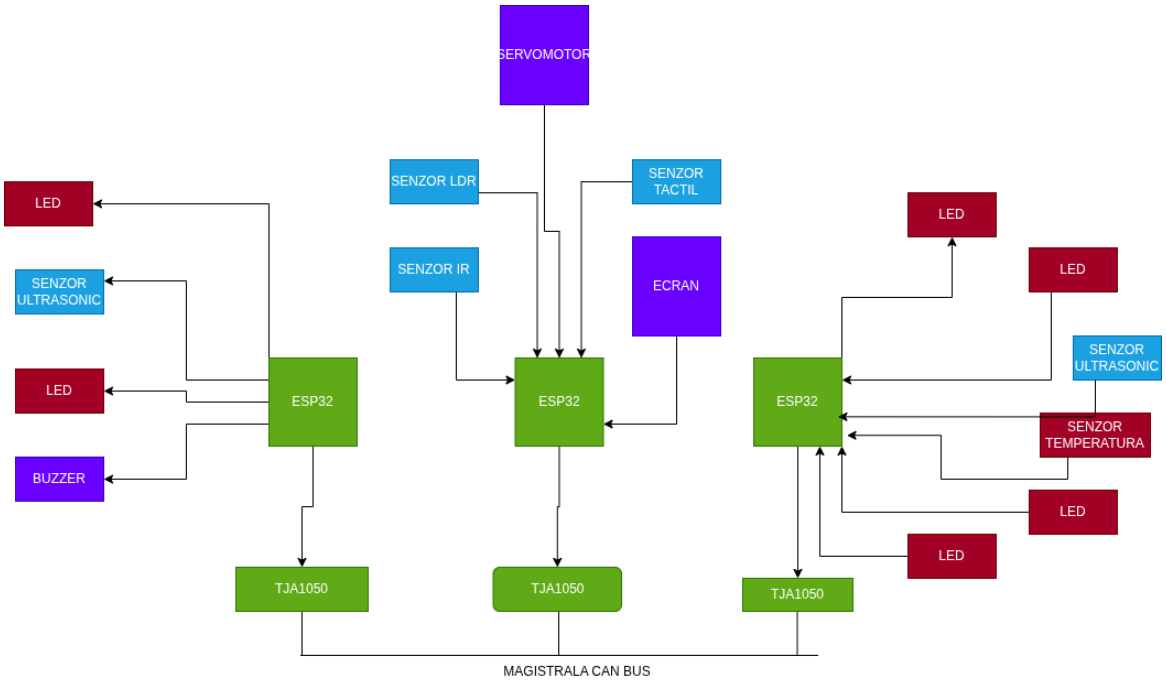

Figure 1: Arhitectura Hardware si Fluxul de Date

B. Implementarea in Simulatorul Wokwi

Imaginile de mai jos reprezinta verificarea logica a codului in simulatorul Wokwi. Din cauza limitarilor bibliotecii de componente a simulatorului, modulul TJA1050 si circuitul analogic al senzorului tactil (realizat fizic cu tranzistoare Darlington) nu au putut fi incluse in aceasta reprezentare digitala. In simulare, comunicarea si intrarile au fost emulate direct, insa montajul fizic real include toate componentele de protectie si adaptare descrise in lista de materiale.

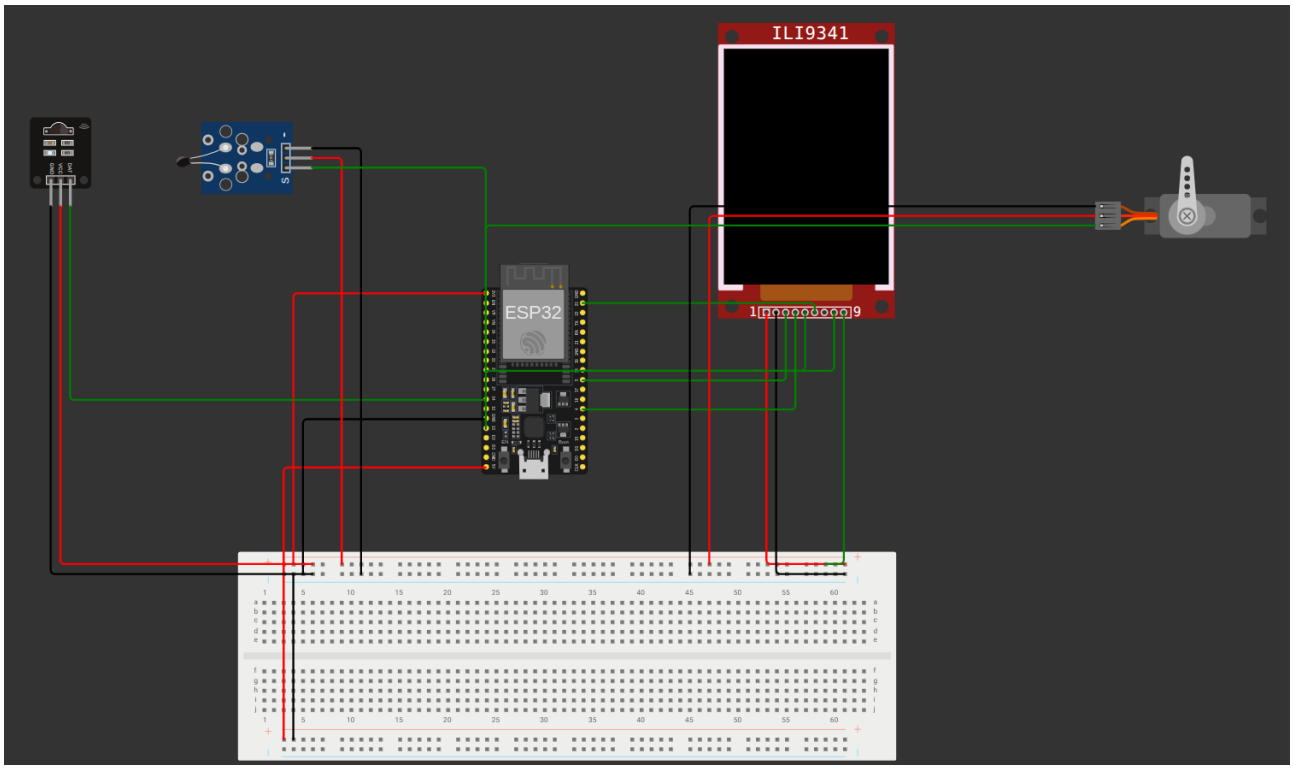

Figure 2: Schema Logica - Nodul Central (MAIN)

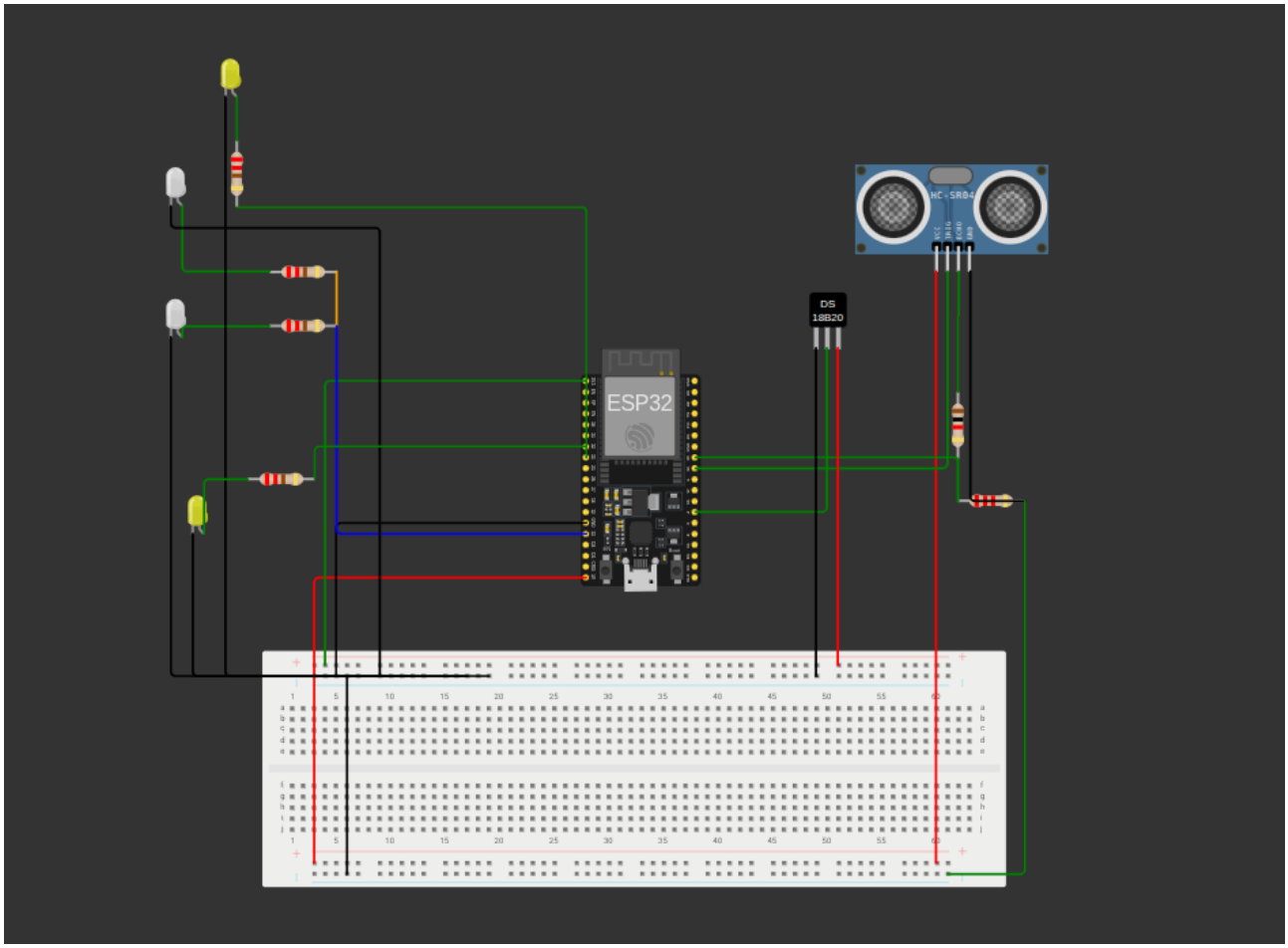

Figure 3: Schema Logica - Nodul Fata

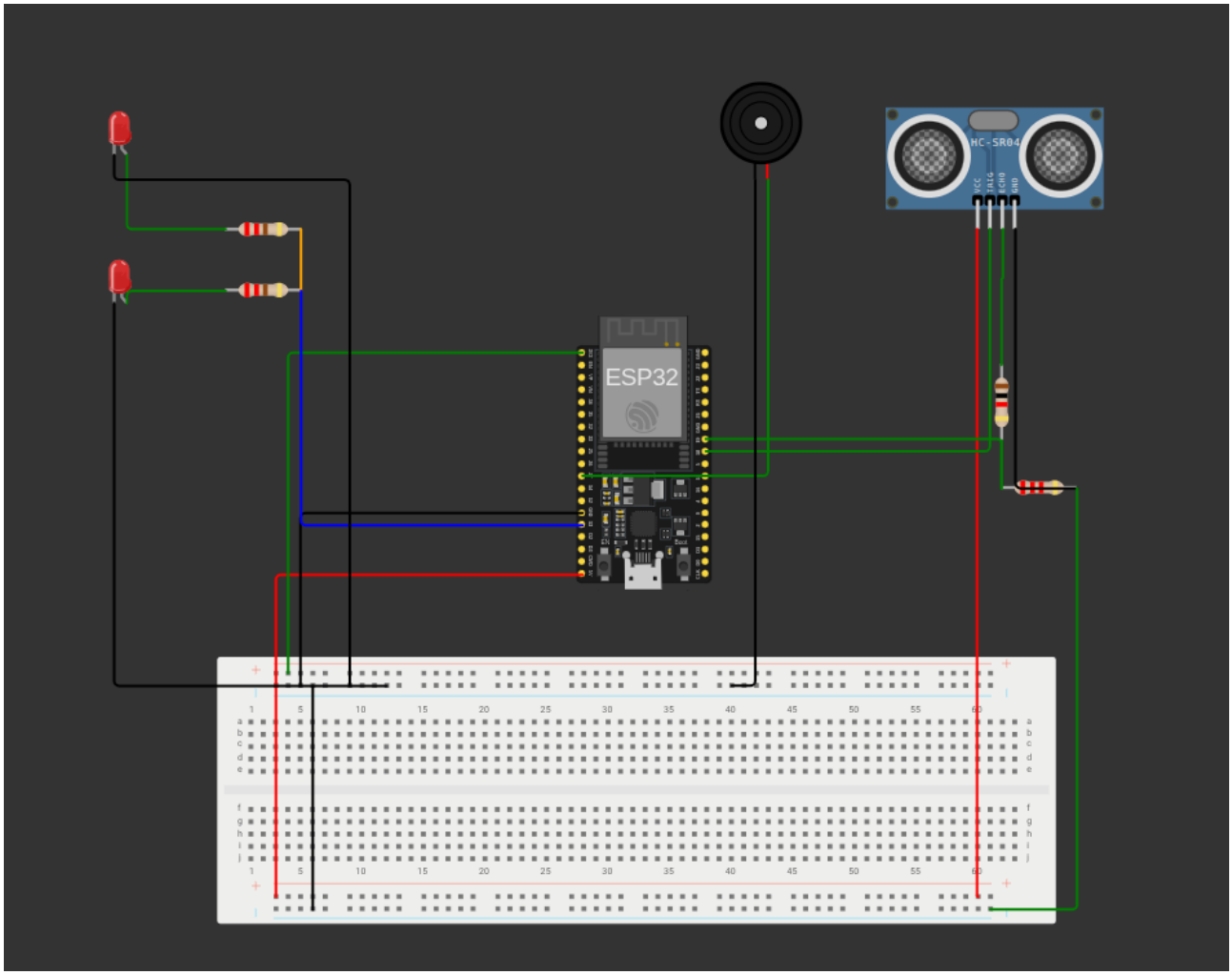

Figure 4: Schema Logica - Nodul Spate

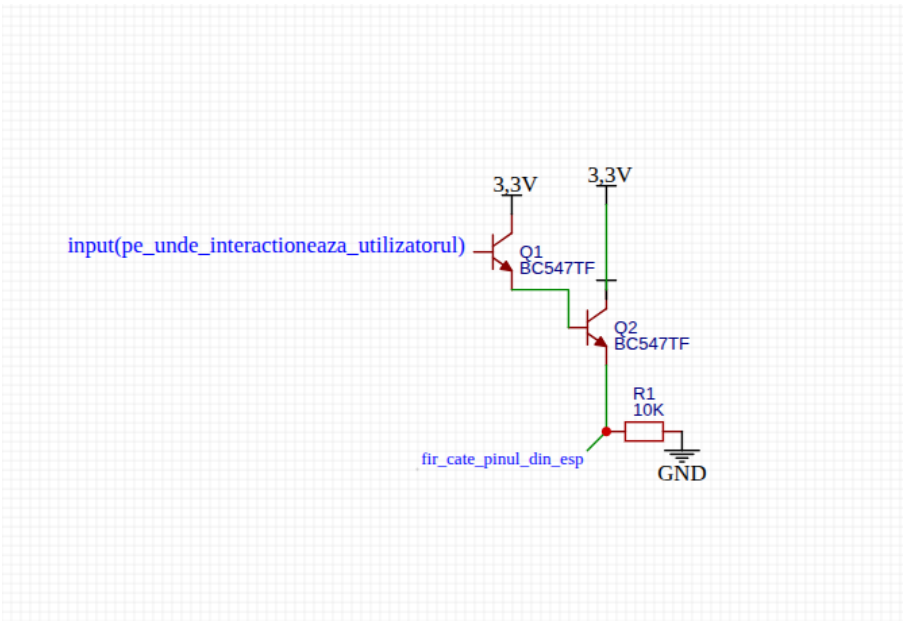

Figure 5: Schema Electrica - Senzor Tactil Custom (Darlington)

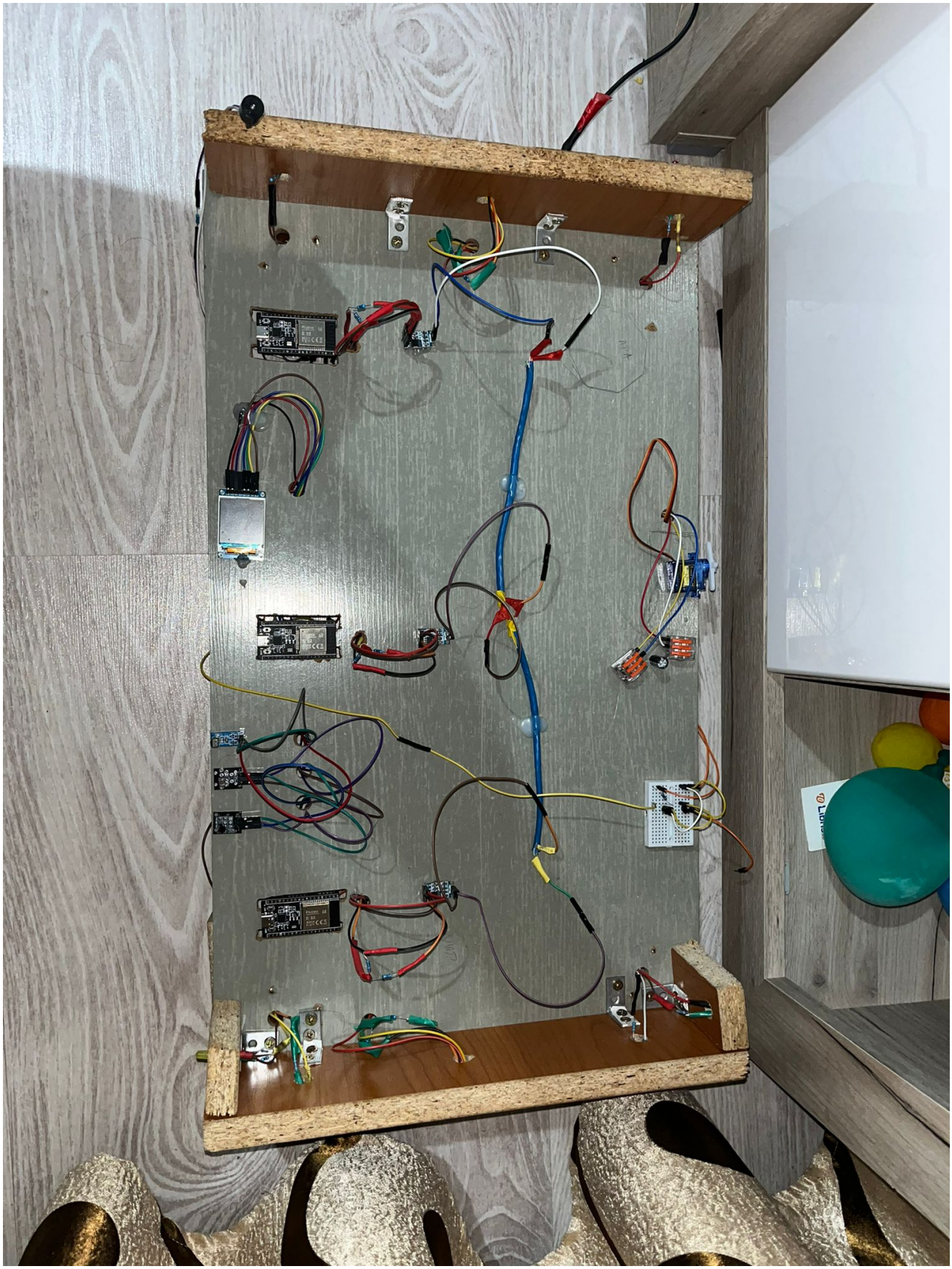

Figure 6: Vedere de ansamblu a conexiunilor din proiect